

Progetto Software

• 1 Capire cosa fa il programma

Il programma vuole essere un semplice assistente virtuale testuale interattivo (CLI). Avvia un ciclo continuo in cui chiede un input all'utente. Se l'utente scrive "esci", il programma termina. Altrimenti, passa l'input dell'utente alla funzione `assistente_virtuale()`, che confronta l'input con tre domande predefinite ("Qual è la data di oggi?", "Che ore sono?", "Come ti chiami?") e restituisce una risposta testuale (stringa), formattando data e ora correnti tramite il modulo `datetime`. Se la domanda non è tra quelle, restituisce il messaggio "Non ho capito la tua domanda".

• 2 Casistiche non standard

Vediamo dove il programma "si rompe" dal punto di vista logico/funzionale anche se la sintassi fosse corretta:

- **Maiuscole e Minuscole:** Il controllo è rigido. Se l'utente scrive "che ore sono?" (con la 'c' minuscola) o "Esci", il programma non riconosce il comando.
- **Spazi vuoti :** Se l'utente inserisce per sbaglio uno spazio prima o dopo il testo (es. "esci "), il controllo fallisce.

• 3 Errori di sintassi e logici

- **Errore di Definizione:** In Python il codice viene letto dall'alto verso il basso. Il ciclo `while` chiama la funzione `assistente_virtuale(comando_utente)` **prima** che la funzione sia effettivamente definita (la definizione `def` si trova sotto).
- **Mancanza dei due punti (:):** Nel `while True` (riga 3) mancano i due punti finali (`while True:`).
- **Errori di indentazione:** In Python l'indentazione definisce i blocchi di codice. Sotto il `while`, il `break` è allineato e quindi si trova fuori dall'`if` (riga 7).
- **Metodo inesistente:** Alla (riga 13) `datetime.datetoday()`, l'oggetto `datetime` non ha un attributo chiamato `datetoday`. Il metodo corretto è `datetime.date.today()`.

• 4 Soluzioni Proposte

- Definire la funzione `assistente_virtuale()` prima del ciclo `while` per poterla richiamare successivamente
- Utilizzare i comandi `.strip()` e `.lower()` per rendere il programma più dinamico (es: `if comando_utente.strip().lower() == "esci":`).
- Inserire i `(:)` due punti dopo il `while True`:
- Modificare il comando `datetime.datetoday()` in `datetime.date.today()`
- Correggere l'indentazione del `break`, inserendolo all'interno dell'`if`.

Conclusione

Il programma raggiunge l'obiettivo di simulare un semplice assistente virtuale, ma presenta alcuni errori di sintassi e logica che ne impediscono il corretto funzionamento. Con le modifiche proposte il codice risulta più stabile, leggibile e in grado di gestire meglio gli input dell'utente.